



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

《计算机图形学》课程实验

实验四：网格参数化

授课教师：张鸿文

助教：李玉慧

课程网页：<https://zhanghongwen.cn/cg>

实验四：网格参数化

一、 实验介绍

1. 教程与相关链接

实验四教程

<https://github.com/facebookresearch/DensePose/>

[YOUR PROJECT ROOT]/DensePose/notebooks/xxx.ipynb

数据集下载

<https://cocodataset.org/#download>

COCO - 2014 Val Images

注意：示例代码与少量数据集已经上传到云盘，中文教程见 notebook（ipynb 文件）

注意：云盘中已将代码修改为基于 python 3.x 版本的，而非教程原版的 python 2.7

2. DensePose 环境配置

Anaconda / Miniconda

<https://www.anaconda.com/download>

```
conda create -n DensePose python=3.12
conda activate DensePose

conda install matplotlib numpy scipy
pip install jupyter notebook
pip install cython==0.29.36 pycocotools opencv-python==4.2.0.32

cd [YOUR PROJECT ROOT]\chumpy
pip install .

cd [YOUR PROJECT ROOT]\DensePose\notebooks
```

注意："conda env create -f environment.yml"可以直接导入环境（除 chumpy）

注意：chumpy 压缩包已经上传到云盘，其中修复了新版 python 不匹配 chumpy 的问题

（可选）VSCode 及 jupyter 扩展

<https://code.visualstudio.com/>

<https://marketplace.visualstudio.com/items/?itemName=ms-python.python>

<https://marketplace.visualstudio.com/items/?itemName=ms-toolsai.jupyter>

3. 测试环境

运行示例代码"COCO-on-SMPL.py"后，可以看到 2D 图像中标注的关键点、关键点投影到 3D 标准模型上的结果。

```
python [YOUR PROJECT ROOT]/DensePose/notebook/COCO-on-SMPL.py  
或 python ./COCO-on-SMPL.py （相对路径）
```

运行示例代码"COCO-Visualize.py"后，可以看到曲面面片纹理到图像的映射。

```
python [YOUR PROJECT ROOT]/DensePose/notebook/COCO-Visualize.py
```

运行示例代码"RCNN-Texture-Transfer.py"后，可以看到曲面面片纹理到 3D 模型的渲染，以及到 2D 图像的替换。

```
python [YOUR PROJECT ROOT]/DensePose/notebook/RCNN-Texture-Transfer.py
```

运行示例代码"RCNN-Visualize-Results.py"后，可以看到 UV 图的等值线、不同颜色表示的人体 mask。

```
python [YOUR PROJECT ROOT]/DensePose/notebook/RCNN-Visualize-Results.py
```

注意：作业可提交修改后的 ipynb 文件、需含运行结果与总结

二、实验任务

1. 实验要求

要求 1：理解图像二维关键点与 SMPL 模型中三维关键点的关联，了解 SMPL 人体参数化模型的原理；

要求 2：理解人体纹理的映射关系，尤其是索引 I、贴图映射 U、V 的含义；学习替换图像纹理的用法；

要求 3：可视化 SMPL 模型与纹理映射。

2. 具体任务

任务 1：在"COCO-on-SMPL.py"的基础上，编写新函数"spl_view_set_axis_hand"，调整模型位置与观察角度，查看清晰的手部关键点；

任务 2：在"COCO-Visualize.py"的基础上，在 DensePose COCO 数据集中自选图像展示人体关键点与 mask；

任务 3：在 "COCO-Visualize.py"与"RCNN-Texture-Transfer.py"的基础上，调用 TransferTexture 函数，将任务 2 中自选图像的纹理替换为示例纹理。

提示 1：查询 matplotlib.pyplot 中函数 view_init、set_xlim、set_ylim、set_zlim 的用法，结合实验二/三的变换知识调整位置；

提示 2：将图片复制到相应文件夹中，ID 与标注对应；

提示 3：结合 TransferTexture 函数，查询 numpy 中对应函数如 np.concatenate、np.where 的用法